

Здесь записана формула:

$$f = x^{x'} \quad (1)$$

Оптимизация формулы:

$$f = x^{x'}$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \ln(x) \cdot x^{x'} \cdot 0 + x' \cdot x^{x'-1} \cdot 1$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x' \cdot x^{x'-1}$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial x'} = 1 \cdot x^{x'-1} + x' \cdot (\ln(x) \cdot x^{x'-1} \cdot (1 - 0) + (x' - 1) \cdot x^{x'-1-1} \cdot 0)$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial x'} = x^{x'-1} + x' \cdot \ln(x) \cdot x^{x'-1}$$

Дальнейшие преобразования, оставим читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Approved by "Кафедра вышмата"